

崇明线101标金吉路站单位工程验收总结 (2)

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标段

金吉路站单位工程验收施工小结

编制人：

审核人：

中铁四局集团有限公司上海市轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标段项目部

2026年 月 日

一、工程概况及验收范围

1.1工程概况

(1) 金吉路站

金吉路站位于申江路与金海路交口以北，沿申江路呈南北向布置，往东与既有9号线金吉路站形成通道换乘。车站主体站型为地下二层明挖岛式车站，主体结构建筑规模为422.7m（内净长）×20.2m（内净宽），有效站台规模为140m×（12.5m~8.1m），站中心里程轨面标高为-7.900。车站共设置2个出地面出入口，3组风亭组、1个消防疏散口、3个安全疏散口。

图1-1本标段平面位置示意图

1.2本次验收范围

(1) 金吉路站车站主体及1号风亭组；附属1号出入口；附属2号出入口及2、3号风亭组；换乘通道及改造；

(2) 出入口上盖钢结构仍在施工，不在本次预验收范围；

图1-2金吉路站本次验收范围

1.3参建单位

表1-1参建单位

二、工程合同履行情况

金吉路站车站主体及1号风亭组，附属1号出入口，附属2号出入口及2、3号风亭组，附属换乘通道及换乘通道改造施工内容全部完成，出入口上盖钢结构仍在施工，不在本次预验收范围。施工过程中严格按批准的设计施工图纸进行施工，满足设计要求。

三、执行的法律、法规和强制性条文、施工规范情况

在施工过程中，我项目部执行的法律法规和强制性条文如下表所示：

表3-1国家规范标准

表3-2行业规范标准

表3-3地方性规范标准

四、工程是否按批准的设计文件、图纸（含变更设计）实施

自工程开工以来，金吉路站及其附属结构在施工过程中均完全按照标准的设计文件和图纸（含变更设计）施工，目前已全部施工完毕，验收范围内的所有实体质量和表观质量均满足设计及规范要求。

五、施工重难点及应对措施

5.1 基坑开挖日变形量大，变形控制难度高

金吉路地铁站标准段宽度普遍为15.7m，端头井宽度为20.2m，长度为167m；相应的基坑支撑长度较长，长细比偏大，刚度小；同时开挖范围内土质情况较差，不利于基坑围护变形控制，影响基坑安全和后续结构构件尺寸。

针对性措施：

- 1、改变施加应力值：通过现场进行轴力损失实测试验并与设计单位进行沟通，将现场支撑轴力加载至设计轴力140%；
- 2、轴力复加：
 - ①每天在架设完成之后8~10小时左右复加轴力（一般是第二天早晨6~10点），抵消轴力损失；
 - ②根据监测数据，对变形较大的区域再次复加轴力，抑制变形发展。
- 3、将基坑边缘钢支撑材料转运至远离基坑的区域，减少坑边堆载；
- 4、优化开挖步序，将测斜数据较大对应的底板提前封底。对测斜变形最大点位提前规划封底，快速开挖、快速封底，依次施作底板。
- 5、基坑停挖期间，对变形较大区域，浇筑临时封底混凝土，对变形较大的32-36轴及46轴处，浇筑临时封底混凝土，控制基坑变形

5.2 深基坑开挖安全风险控制

重难点概述

- 1、场地分布有厚度较大的③层、④层及⑤1-1层粘土，为上海地区典型软土层，基坑开挖时土体扰动易产生流变现象，导致围护结构变形大、稳定性差；基坑底部位于④层土，导致基坑坑底易产生回弹隆起。
- 2、基坑大、支撑多、周期长：本工程基坑面积23438m²，基坑开挖总量达12万m³，共分为3区基坑进行开挖；基坑开挖最深处约16.8m，坑底位于④淤泥质黏土中，沿基坑开挖深度方向设置5道支撑，一道混凝土四道钢支撑其中第一道结构回筑时换撑。由于基坑空间规模较大，支撑作业工序多、施工周期长，可能会导致基坑长时间暴露导致围护结构变形大。

针对性措施

首先有效控制围护结构施工质量，包括地下连续墙墙体实体质量以及墙缝接头质量。确保围护结构施工质量可有效地减小围护结构自身的水平位移导致的地面沉降；

其次确保坑内土体加固施工质量，坑内土体加固可有效提高土体的强度和土体的侧向抗力，减少围护结构位移，防止防止基坑隆起破坏以及弥补围护墙体插入深度不足等；

再次及时安装钢支撑，钢支撑所在土层分段开挖和支撑形成时间应≤12h，斜撑安装增加机械人员配置，及时架设支撑可有效地控制围护结构的变形，支撑刚度达到一定程度后，水平位移的变化率将明显减小

最后在深基坑开挖和支撑过程中，基坑开挖严格遵循“分层、分块、对称、平衡、限时”原则进行开挖。随着基坑深度增加一定要做到“随挖随撑、快速封底”，基坑见底后应及时封闭底板。

5.3 临近既有9号线区间，建（构）筑物沉降控制要求高

重难点概述：

1、9号线金吉路站~金桥路站区间与车站主体结构一区南端头井及换乘通道呈平行走向，主体基坑距9号线区间约15m。9号线区间下行线隧道顶埋深17.96m，基坑开挖深度15.7m。基坑开挖卸载可能会造成隧道上浮，管片出现收敛变形。

鼎信集团六层办公楼，采用桩基础（桩长约40m），距离主体基坑约9.22m，位于1倍基坑深度范围内。基坑土方开挖卸载及降水，对于浅埋基础建（构）物影响主要是不均匀沉降导致的开裂、倒塌，对于深埋桩基础建（构）影响主要是对桩身产生附加弯矩和负摩阻力，影响桩承载力甚至失效。

针对措施：

1、因一区基坑南侧临近既有9号线区间，为减少对9号线区间的影响。因此，本次开挖遵循“由远及近”原则，采用由远离区间一侧向靠近区间一侧单层放坡开挖，收底时先施工靠近区间一侧底板；

2、基坑开挖前，合理安排各种机械站位，确保大型机械在基坑开挖及支撑架设过程中远离既有区间，减少附加荷载对既有区间影响。

3、南端头井第二~五道钢支撑均采用 $\phi 800$ （ $t=20\text{mm}$ ）钢支撑，且第二、第四、第五道支撑全部采用伺服系统，基坑开挖全过程进行严格巡视及监控，确保伺服系统运行正常。

4、基坑开挖阶段全过程密集监测隧道管片收敛变形，若管片变化速率不收敛或累计变化超限制则必须及时采用微扰动注浆措施予以控制。

5、基坑内降水应严格按照“适时、适量、有控制”要求降水，地下水位保持在开挖面下1m以内，避免过量降水，减少降压影响。

5.4 航油管保护等级高，管线复杂且距基坑近，周围环境保护要求高

重难点概述：

1、 $\phi 324$ 航油管为铁质材料，埋深约1.04m，距离基坑约5.66m，1倍基坑开挖深度范围内。该航油管处于本工程施工用地红线范围内，在场地施工便道下，重型机械设备作业及基坑开挖卸载均会对管线安全产生较大影响。

2、基坑西侧一倍开挖范围内管线有航油管、电力管线、燃气管、上水管，分别与一区基坑最近距离5.66m，1.82m，1.6m，6.83m，重型机械设备作业及基坑开挖卸载均会对管线安全产生较大影响。

针对措施：

1、按相关规定办理航油管线监护卡，航油管道运用单位编制监护方案，并安排人员现场交底监护。办理轨道交通安全防护区内作业的监护手续，线路运营单位编制监护方案，制定航油管道、9号线隧道区间专项保护方案。

2、两侧端头井位置航油管进行“Ω”型改迁远离基坑，施工区域航油管采用原位保护，车站标准段范围航油管采用钻孔桩排桩+管涵保护。管涵上设置30cm厚钢筋混凝土施工便道。

3、基坑开挖严格遵循“先撑后挖、严禁超挖、限时支撑”的原则进行，严格控制分段开挖长度和分段暴露时间，基坑开挖过程中严格按照“按需降水”的原则进行，避免坑外水头标高损失造成地层沉降损失。

4、航油管上禁止堆载重物，并标明航油管位置车辆限重45t，合理安排各种机械站位。

5、基坑开挖全过程密集监测围护结构深层水平位移速率、累计位移以及支撑轴力，严格将控制在设计限制范围内，若变化速率不收敛或累计变化过大必须及时采取注浆等控制措施。

5.5半盖挖开挖施工难度大

重难点概述：

1、一区基坑设置2-5m宽盖板，二区基坑设置2-6m宽盖板一，采用半盖挖开挖，土方开挖工效慢，钢支撑吊装难度大，内部结构内衬墙施工困难。

针对措施：

1、经设计同意对于大于2m宽盖板，在盖板施工时预留Φ160钢支撑吊装孔及浇筑孔，保证钢支撑吊装安全。

5.6因盾构接收井节点限制,主体结构施工工期紧

重难点概述：

金吉路站三区前期基坑开挖变形量大，结构封底时效要求高，后期为确保盾构进场节点，主体结构封顶工期紧

针对性措施：

1、底板施工阶段，结构段开挖采用分两部分、每段东西两侧对称开挖，各队伍相互协调，各工序紧密衔接，穿插施工

2、结构队伍采用“三班倒”24h连续施工，技术人员轮班对底板施工进行实时监控，确保工期质量；

3、对顶板施工根据节点计划倒排工期，明确人员机械配置，并安排专人检查日计划完成情况，出现滞后及时分析并采取纠偏措施；

5.7基坑开挖对鼎信宿舍楼影响大

重难点概述：

鼎信集团六层办公楼，采用桩基础（桩长约40m），距离主体基坑约9.22m，位于1倍基坑深度范围内。基坑土方开挖卸载及降水，对于浅埋基础建（构）物影响主要是不均匀沉降导致的开裂、倒塌，对于深埋桩基础建（构）影响主要是对桩身产生附加弯矩和负摩阻力，影响桩承载力甚至失效；其次开挖施工期间噪音对鼎信集团内部人员的生产生活产生巨大影响。

针对性措施：

1、管理措施

（1）对建（构）筑物进行房屋检测评估，检查裂缝并做好记录及摄像，在施工中派专人对这些裂缝进行量测检查，如有变化应立即采取对应措施。

（2）成立应急救援机构，完善应急救援体系，一旦发生建（构）筑物或管线事故，确保得以第一时间能够有效控制和处理。

（3）严格控制施工噪音产生源头，对噪音巨大的破除作业与墙皮凿毛作业控制作业时间严格控制在6：00-12：00与14：00-18：00，确保噪音不对鼎信集团产生巨大影响。

2、施工措施

（1）设置建（构）筑物沉降观测点，并且基坑外布置孔隙水压力、土压力、土层水平位移、土层分层沉降等监测孔，定时定期观察。

(2) 基坑开挖严格遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则，控制基坑卸载造成的地层损失。

(3) 基坑开挖过程中若地下连续墙墙身或墙缝发生渗漏水，根据渗漏严重程度启动应急处置措施，防止水土流失造成地层损失。

(4) 基坑外侧设置水位观测井及回灌井，及时观测坑外水位变化，水位波动过大及时启动回灌措施，防止土体出现固结沉降。

(5) 防止土体水平位移引起的不均匀沉降，则采取在建筑物基础以外，红线范围通过预埋的袖阀管注浆加固土体。

基坑开挖到基坑底部时，及时进行垫层的浇筑，并且在最短的时间内完成结构底板的施工。

(6) 通过对鼎信宿舍楼区域安装5m高隔音围挡（声屏障），确保噪音在鼎信宿舍楼区域噪音分贝降低，有效降低施工对鼎信宿舍楼的影响。

5.8模板支撑体系高度高，跨度大，稳定性要求高

重难点概述：

模板支撑体系高度高，跨度大，稳定性要求高。换乘通道改造最大净空高度达9.85m，同时模板支架作为部分侧墙支撑又作板支撑，模板结构体系较复杂，强度、刚度及稳定性是模板支架设计的关键；

针对性措施：

管理措施：

1. 严格专项施工方案编审与专家论证

危大工程管理：该工程搭设高度9.85m，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。必须单独编制高大模板专项施工方案，并组织不少于5人的专家组进行论证。方案需包含支撑体系的受力计算书（含侧墙浇筑时侧压力、顶板荷载、风荷载等）、施工图（立杆平面布置图、纵横水平杆布置图、剪刀撑布置图、连墙件构造图），确保模板支架方案安全、经济、合理。

2. 材料进场全数验收与淘汰机制

源头把控：严禁使用锈蚀严重、弯曲变形、开焊、裂缝的钢管（壁厚不得小于3.6mm，现场抽检）及不合格扣件。扣件必须进行抗滑性能试验，确保其扭力矩达标。

分类堆放与标识：进场材料按规格、完好程度分类堆放，不合格品喷涂醒目颜色并清退出场，防止混用。

3. 搭设过程“三检”与举牌验收

挂牌验收制：支撑体系搭设过程中，实行班组自检、质检员复检、监理（或项目技术负责人）专检的三检制。特别是立杆底部基础、扫地杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、自由端高度、顶托伸出长度等关键构造，必须作为停止点检查。

施工措施

1. 地基与基础处理

硬化与排水：9.85m高支架必须立于稳固的基础上。如支架搭设在原状土或回填土上，必须进行地基承载力试验，并采取换填、夯实、浇筑混凝土垫层（厚度不小于150mm，配防裂钢筋网）等措施。基础周边设置排水沟，防止积水浸泡地基导致沉降。

垫板铺设：立杆底部必须设置底座或通长垫板（木板规格不小于50mm厚、200mm宽，或槽钢）。严禁立杆直接悬空或垫设砖块。

2. 支撑体系构造强化

优先选用承插型盘扣式钢管支架，其承载力和稳定性优于传统扣件式钢管。若采用扣件式，必须加大剪刀撑密度。必须设置纵、横向扫地杆，距地不大于200mm；封顶杆（即顶层水平杆）距顶托底不宜过大。支架四周及内部纵横向每隔4-6跨（且不大于6m）应由底至顶连续设置竖向剪刀撑。在架体顶部、底部及中间每隔不超过4步设置水平剪刀撑。对于9.85m的高架体，水平剪刀撑的层数应加密。顶托伸出长度严禁超过200mm（或300mm，视规范而定，通常越短越好）。顶托螺杆插入立杆的长度不得小于150mm。严禁将顶托作为调节标高的主要工具（即顶托伸出过长会形成“长细杆”，成为失稳的薄弱点）。由于支架同时支撑侧墙，必须利用已施工的结构柱（若有）进行可靠抱柱拉结。在侧墙位置，需设置抛撑或斜撑与侧墙模板的背楞连接，抵抗混凝土浇筑时的侧压力。

3. 侧墙与顶板协同支撑

墙板一体化加固：侧墙模板的次楞（竖向）、主楞（水平双钢管）必须通过止水对拉螺杆与支架体系进行有效连接。侧墙的斜撑（通常用于防止侧移）应支顶在支架的扫地杆或立杆节点上，而非松软的地面。在侧墙与顶板交接的腋角位置，模板拼缝要严密，支撑要独立加固，防止因应力集中而导致涨模或漏浆。

4. 混凝土浇筑过程中的稳定性控制

侧墙混凝土必须对称、分层浇筑，严格控制每层厚度（如不超过500mm），避免因单侧混凝土压力过大导致支架整体倾覆或侧移。先浇筑侧墙混凝土至腋角以下（待侧墙混凝土初凝前但有一定强度后），再浇筑顶板混凝土。严禁一次性将侧墙和顶板同时浇筑，防止因支架承受巨大的侧向压力+竖向压力叠加而发生失稳。顶板混凝土浇筑时，应从中间向四周对称布料，严禁集中堆载，避免局部荷载过大导致架体失稳或模板坍塌。

5.9车站场地交叉施工、场地狭小，施工组织难度大

重难点概述：

崇明线金吉路站南端头井区域、二号出入口及换乘通道位置与金海路快速路项目存在交叉施工，该区域场地狭小，南侧有3.5m~6.5m宽，北侧便道7.4米宽，施工交叉区域面积约9235m²，其中金海路快速路墩台共4个在该区域内，且桥墩位置对场内交通影响较大，严重影响基坑开挖及结构回筑施工，各工序之间的施工组织难度大，对崇明线施工进度造成制约，严重影响工程进展。

金海路快速路目前正在进行场地绿化搬迁及围场工作，开工时间与本项目基本相同。

针对性措施：

1) 做好施工前准备工作

组织全体管理人员及相关施工工人熟悉现场环境、施工图纸及设计要求、施工规范和质量标准，使参与施工的每个人都能较系统地了解与熟悉施工现场地实际情况以及本工程的施工图纸及设计要求。根据本工程的特点制定有针对性的施工组织设计，确定合理的施工区域、施工流程、施工技术、质量保证、安全文明生产等具体措施。施工图纸会审，施工组织设计、施工方案学习和交底。

2) 合理划分施工区域

拟将施工现场划分为3个施工区域，交接界面的土方开挖、结构的连接部位等，要尽力协调、配合，从测量、标高、线型、工序搭接等各方面进行接洽、相互配合，保证整个项目的质量，确保施工进度合理顺畅。

3) 综合考虑，统一部署。在工期进度方面，科学筹划，在时间及空间上错开施工，最大程度上保证两项目工期节点。

4) 科学筹划, 避免同步施工。综合考虑施工顺序问题, 若桥台先进行施工及架梁, 对换乘通道区域围护及主体施工影响极大, 严重影响工期进度, 为此将与金海路快速路进行协商, 本工程先进行换乘通道部分施工, 施工完成后交给金海路快速路项目进行施工, 避免同步施工, 并确保工程进度。

5) 深化复杂节点设计, 确保施工生产。对金海路快速路桥墩位置与金吉路换乘通道位置进行施工图纸深化设计, 对施工的难点及重点进行梳理, 确保施工可实施性。

5.10 9号线洞门拆除施工难度大

重难点描述:

本工程紧邻运营地铁9号线金吉路站, 连通门洞直接通向公共区, 施工过程中的防护要求高, 施工难度大。

2、本工程由于紧邻9号线金吉路站, 门洞连通后直接与公共区连通, 围挡封闭后, 地铁侧作业空间极为狭窄, 且在地铁侧施工手续繁琐, 施工时间限制严格。

3、封堵墙拆除紧邻9号线车站, 且位于4出入口顶板上方, 内部门洞拆除紧邻车站附属, 环境保护要求高。

针对措施:

1) 施工前进行实地考察, 并制定详细施工方案, 方案审核后对施工人员进行详细交底。

2) 施工前结合地铁侧现状, 将施工区域与地铁设施进行严格分区划分, 封闭隔离。

3) 针对地铁侧相关设施防水要求高的情况, 考虑在正式施工前, 首先进行排水引排措施施工, 确保施工废水不进去正在运营的金吉路车站站厅。

4) 考虑在地铁侧进行封闭围挡, 作业面安排在换乘通道改造结构内侧进行, 正式施工前, 在围挡施工完成后, 首先进行通行铣孔施工。

5) 合理规划场地, 充分利用既有作业空间, 保证地墙拆除作业顺利进行。

6) 根据现场基坑开挖顺序及结构回筑留撑, 充分考虑对既有结构的安全性, 本工程门洞拆除结合人防门框施工进行整体安排, 为确保单个人防门区域人防门框整体安装浇筑成型并确保开门洞过程中结构安全, 根据“间隔跳仓”施工原则分区切割和结构连通。

图5-1 拆除区域平面布置图

7) 为避免砼块吊装过程中与已成型结构发生碰撞, 对其造成破坏, 现场在进行吊装孔及工艺孔布置过程中必须考虑砼块的重心位置, 避免出现由于重心偏移导致砼块出现偏转, 以至于砼块与成形结构碰撞出现破坏, 同时, 砼块吊装过程需均匀平稳, 轻拿慢放, 砼块底部需要设置缆风绳, 现场必须密切关注砼块吊装情况, 在保证施工安全可控的前提下, 尽量避免砼块与已成型结构之间出现碰撞等情况的出现。

8) 对于吊机不能直接进行吊装作业的工况; 该部分切割分块后, 利用手拉葫芦人工下卸, 再利用小型平板车或叉车, 水平驳运至垂直吊装洞口进行吊装作业。混凝土块切割分离后, 采用10t叉车驳运至起吊作业位置, 进行吊装作业。

9) 门洞切割需要采用水冷却, 切割施工过程中会产生大量富含混凝土粉末的废水泥浆。考虑到对地铁侧排水系统和地下水环境的保护, 切割施工时, 设置排水设施和采取引流措施, 及时将切割产生的水泥浆排至下层结构集水坑进行集中沉淀。通过沉淀分离清除水泥浆中大量的粉状混凝土, 然后把清水排入市政下水道。

具体排水措施: 切割用施工废水→拦水坝→

引流至集水坑→泵送至地表排水沟→沉淀池→市政下水道。

5.11车站东侧污水泵房变形控制难度大

重难点概述：

联合汽车污水泵房结构形式为地下一层，混凝土结构，埋深约4.3m，距离主体基坑仅1.76m，紧贴车站主体结构基坑，基坑开挖卸载造成污水泵房发生沉降变形，影响污水泵房使用安全。

针对性措施：

1) 第二道砼支撑更换为 $\phi 609$ 钢支撑，且全部采用伺服系统，36轴~41轴第三道支撑更换为直径 $\phi 800$ ，壁后20mm钢支撑，且增加伺服系统，基坑开挖过程中加强对伺服系统的巡视与检查，避免出现设备故障，影响基坑变形控制。

2) 35轴~42轴槽壁加固由三轴加固更换为树根桩加冠梁形式，设置排桩隔断墙，地下连续墙施工时可起到保证槽壁稳定性的作用，基坑开挖时更能整体抵抗联合汽车污水泵房的变形，确保其结构的稳定性。

5.12不良地层槽壁稳定性控制难度大

重难点概述：

1、场地地表浅部为厚度达0.70m~2.80m杂填土以及厚度达0.80m~3.70m素填土层，该填土层土质不均，结构松散，强度不均，对地下连续墙浅层槽壁稳定影响较大。

2、地下连续墙大吨位机械设备吊装作业产生的附加荷载同样是造成地下连续墙浅层槽壁坍塌主要因素。

3、建场地分布有厚度较大的第③层淤泥质粉质粘土、第④层淤泥质粘土及第⑤1-1层粘土，为上海地区典型软土层，地下连续墙槽壁容易出现缩颈、坍方等问题。

4、本工程承压水头埋深浅、水头压力大，泥浆压力与地下水水头压力差是造成地下连续墙槽壁坍塌的重要因素。

5、地下连续墙工序多、时间长，成槽完成至混凝土浇筑时间间隔达8h~12h，槽壁长时间静置泥浆离析沉淀是造成地下连续墙槽壁坍塌的主要原因。

针对措施：

1、填土层较浅区域可采取加深导墙方案，确保导墙墙底进入原状土持力层。

2、填土层较深区域彻底清除换填，对换填范围场地适当进行注浆加固处理，确保导墙稳定性、浅层槽壁稳定性以及地基承载力。

3、选择优良膨润土品牌，确定最佳配合比，严格控制泥浆各项指标，过程中对泥浆指标进行抽查，确保泥浆性能达到48h甚至72h指标稳定。

4、对于软弱地层中槽壁易缩孔、坍塌等问题可采取泥浆中适当添加纤维等措施以进一步泥浆性能。

5、合理控制成槽机掘进速度，上、下抓斗时要缓慢进行，避免抓斗碰撞导墙扰动土体或形成涡流冲刷槽壁，引起槽壁失稳。

6、由于承压水水头压力导致的槽壁坍方，采用增加导墙高度以提高泥浆液面标高达达到平衡承压水压力或者采用降水措施降低承压水水头压力。

7、减少垂直度检测、钢筋笼吊装、导管安装等工序的时间，尽快浇灌混凝土尽早填充槽壁。

5.13橡胶止水接头(GXJ接头) 地下连续墙质量控制难度大

重难点概述：

1、GXJ接头的特点是通过“凸”接头箱将橡胶止水带夹住，由于GXJ接头箱宽度同地下连续墙厚度，若成槽垂直度偏差大可能造成GXJ接头箱无法安装或后期无法剥离。

2、本工程浅层淤泥质软土层、深层砂性粉土及粉砂性土层、承压水、泥浆护壁性能以及附加荷载等因素导致槽壁坍方是造成GXJ接头夹泥，直接影响接头质量主要问题。

3、GXJ接头的止水核心为钢边橡胶止水带，钢板橡胶止水带属于柔性材料，外力作用下极易发生损坏变形，地下连续墙钢筋笼吊装及混凝土浇筑过程中应重点保护。

针对措施：

本工程主体地下连续墙数量达160幅，设计最深达38m，采用橡胶止水带（GXJ）接头，单幅钢筋笼最大重量达37.6t。地下连续墙沿深度方向穿过浅层淤泥质软土层进入深层地层受古河道沉积层，对本工程设计及施工有影响的是潜水、⑤2层微承压水及⑦层（⑦1-1层与⑦2层连通，为第一承压含水层组）承压水，不良地质条件下超深地下连续墙施工将面临以下几方面的关键点需重点予以控制：

1、确保成槽垂直度：

1）合理选用成槽设备，成槽设备拟选用金泰SG50A系列重型抓斗成槽机，其共同特点及自动化程度高、纠偏功能强、功率大、工效高、精度高，能够确保本次地下连续墙成槽精度要求；

2）合理确定单幅槽孔成槽顺序，成槽尽量采用“三工序”成槽即“先中间、后两侧”的成槽顺序，使得抓斗两侧具备相同边界条件，纠偏板X、Y向推力均衡，能够有效提高成槽以及纠偏效果；

3）成槽机掘进速度应控制在15m/H左右，上、下抓斗时要缓慢进行，避免形成涡流冲刷槽壁，引起槽壁失稳；

4）加强过程中超声波检测频次，成槽过程中垂直度超限应及时采取纠偏措施，纠偏应遵循“勤纠、少量、适度”的原则进行。

5）成槽结束后再次检测槽壁整体垂直度，若垂直度超过GXJ接头安装垂直度要求允许值，则必须进行修槽直至符合要求。

2、控制槽壁稳定性：

1）验算附加荷载作用下的槽壁稳定性，判断附加荷载对槽壁稳定性影响深度范围，尽量避免地面长期堆载或周期性荷载作用，抓斗成槽机、履带起重机作业可采用铺垫路基箱和厚钢板来扩散压力。

2）选用优质复合膨润土配置护壁泥浆，针对软弱地层锁孔、坍方问题可适当提高泥浆比重和粘度，亦或采取泥浆中适当添加纤维等措施以进一步泥浆性能；

3）如果判断由于承压水水头压力导致的槽壁坍方，采用增加导墙高度以提高泥浆液面标高达到平衡承压水压力或者采用降水措施降低承压水水头压力；

4）在软弱地质土层成槽时，要注意控制抓斗进尺速度，不要过快且尽量采用闭斗入槽，避免抓斗对孔壁的碰撞及泥浆冲刷引起的槽壁坍塌。

3、控制钢筋安装精度和混凝土浇筑速度：

1）要有效控制钢筋笼雄接头与相邻幅成型GXJ接头的保护间距，防止钢筋笼安装过程中倾斜或晃动刮蹭钢边橡胶止水带，导致其损坏变形；

2）水下混凝土需要具备良好的坍落度、扩散度以及抗离析能力，保证GXJ接头“凹”型接口位置混凝土能够填充密实；

3）混凝土的初灌量应能够满足导管埋置深度和导管底部填充的要求，初灌完成后应连续灌注，防止槽内混凝土翻浆中断造成夹泥层；

4) 混凝土灌注过程中, 跟踪测量槽内导管仓位置、GXJ接头位置混凝土灌注面上升速度、高度以及高度差异, 防止接头位置出现空腔或断层。

六、施工中主要技术措施及采取的措施

6.1地下连续墙

金吉路车站基坑围护结构采用地下连续墙, 标准段幅宽为6m。

表6-1基坑围护数据表

地下连续墙施工均采用导墙施工, 液压抓斗成槽, 泥浆护壁, 导管法灌注水下混凝土。为保证导墙的外观和精度, 在本工程采用公司定制的钢模板, 钢筋笼在台架上一次焊接加工成型, 采用250T吊车和150T吊车, 双机抬吊配合整幅吊装钢筋笼。

6.2钻孔灌注桩

主体结构采用Φ850mm钻孔灌注桩和460×460格构式钢立柱组成的立柱桩;

附属结构采用Φ800/850mm围护桩、立柱桩、抗拔桩。

本工程钻孔灌注桩采用反循环施工工艺。选用主要机械有: GPS-10钻机和25 t吊车、3PNL泥浆泵等。施工时, 采用GPS-10钻机原土造浆。钢筋笼及钢立柱均在现场制作。成孔后进行第一次清孔, 立刻安放钢筋笼及钢立柱和混凝土导管, 并进行第二次清孔, 达到要求后进行混凝土灌注。混凝土采用商品混凝土, 由混凝土搅拌运输车直接灌入, 导管起拔利用卷扬机。钻孔和混凝土灌注中所排出的废泥浆输入泥浆贮存池由专用泥浆运输车外运或经泥浆固化机固化成土块由土方车外运。

6.3基坑降水

崇明线金吉路车站场地65.00m深度范围内的地基土层划分为7个主要层次。第①1-1层杂填土、第①1-2层素填土、第②1层粉质黏土、第③层淤泥质粉质黏土、第③夹层黏质粉土夹淤泥质粉质黏土、第④层淤泥质黏土、第⑤1-1层黏土、第⑤1-2层粉质黏土、第⑤3-1a层粉质黏土、第⑥层粉质黏土、第⑦1-1层黏质粉土、第⑦1-2层砂质粉土、第⑦2层粉砂。

1.潜水

勘探期间, 测得潜水静止水位埋深为自然地面下1.00m~1.71m, 其绝对标高在2.37m~3.35m。根据上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》(DGJ 08-37-2012), 上海市潜水位埋深为自然地面下0.30~1.50m, 由于潜水水位埋深与大气降水十分密切, 故潜水水位埋深随季节、气候等因素而有所变化, 年平均地下水位埋深为自然地面下0.50m~0.70m。

2.承压水

⑦1-1层黏质粉土、⑦1-2层砂质粉土与⑦2层粉砂连通, 形成厚度较大的第一承压含水层组。根据上海地区水文观测资料, 承压水水位埋深年呈周期性变化, 承压水水位一般为自然地面下3~12m。

根据详勘期间观测结果, 观测期间⑦层承压水水位埋深为5.17m~5.97m, 对应水位标高为-1.31m~-1.33m。

3.不良地质

场地不良地质为厚填土、地下管线、地下障碍物、浅部粉性土、软土、浅层沼气、地表沉降。需要注意的是浅部粉性土, 地面下20.00m深度范围内存在③夹层黏质粉土夹淤泥质粉质黏土, 土质不均, 渗透性较强, 基坑开挖时, 在动水作用下有发生流沙、管涌的可能。

3.降水设计思路

1) 在基坑开挖期间应采用真空深井泵疏干基坑内浅层潜水。每口真空深井降水范围150~200平方米。疏干井井点应避开地基加固区域, 并且离围护结构7m以外。基坑开挖前3周进行预降水, 降水后坑内水位位于开挖面以下1m。

2) 除井点降水措施外, 开挖面及坑内设明沟和集水井相结合的排水措施。基坑内明排水沟及集水坑不得设置于基坑周边。开挖过程中发现围护体接缝处渗水应及时采取封堵措施。

本工程基坑底板以下分布有⑦层承压水承压水, 开挖面距基坑坑底约0.403m时需降承压水, 北端头井段承压水头需降至地面下约2.02m。施工时应按现场实测水头, 按需降水。

6.4主体结构施工

车站主体一区1轴至4轴为双柱三跨结构, 4轴至9轴为双柱三跨结构。9~12轴单柱双跨; 一区结构内净长度81.6m, 1~3轴内净宽24.8m, 3~12轴内净宽20.2m, , 底板埋深14.3-15.9m; 二区主体结构12~25轴单柱双跨结构, 25~31轴为双柱三跨结构, 二区结构内净长度173.5m, 12~31轴内净宽20.2m, 底板埋深14.3m; 三区主体结构31~35轴为双柱三跨结构, 35~40轴为单柱双跨结构, 40~47轴为单跨结构, 47~52轴为单柱双跨结构, 结构内净长度167.6m, 31~35轴结构内净宽20.2m, 35~50轴内净宽14.9m, 50~52轴内净宽19m, 底板埋深14.3m-17.1m。

根据结构设计要求, 车站主体横向施工缝应尽量与诱导缝一致, 以减少接缝数量。主体结构分段施工, 自上而下组织流水施工。模板均采用高强竹胶板, 侧模采用大钢模施工, 采用商品混凝土, 泵送入模, 机械捣鼓密实。

1.混凝土材料: 车站顶楼板(顶板梁)、底板(底板梁)、内衬墙采用耐久性混凝土, 强度等级C35, 抗渗等级为P8; 中板(中板梁)采用耐久性混凝土强度等级为C35, 立柱采用耐久性混凝土强度等级为C45, 中板和立柱不作抗渗要求; 底板下素混凝土垫层混凝土强度等级采用C20早强, 厚200毫米。本工程混凝土采用商品混凝土, 浇筑方式为泵送。

2.钢筋: 采用HPB300级钢筋与HRB400级钢筋, 钢筋应使用带“E”钢筋。对于永久性框架梁、柱、板、内衬墙钢筋应符合以下要求: ①抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; ②屈服强度实测值与标准值的比值不应大于1.3; ③最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。④钢筋锚固满足相关的规范要求。临时结构钢筋选用普通钢筋, 不做抗震要求。

3.混凝土保护层厚度: 底板(梁)、顶板(梁): 迎土面40mm, 背土面35mm; 中板(梁)、柱、中隔墙: 30mm; 侧墙: 迎土面30mm, 背土面35mm

4.钢筋接头: 受力钢筋的连接采用焊接或机械连接, 钢筋直径25mm及以上必须机械连接, 受力钢筋接头位置按规定错开, 机械连接等级为I级。

5.焊条: HPB300钢筋采用E43XX型, HRB400钢筋采用E50型。

七、工程实物质量情况

7.1 竣工测量

7.1.1 实测实量情况

金吉路站主体结构施工过程中, 项目部对结构尺寸偏差进行了全面的实测实量。检测项目涵盖中板板厚、底板顶面标高、中板顶面标高、顶板顶面标高、侧墙平整度、侧墙垂直度、净空、净宽、结构柱尺寸、预留孔洞尺寸及中心位移、站台板顶面标高、轨道中心线至站台板距离等20余项指标, 共计检测测点1864个。各检测项目偏差均控制在《市政地下工程施工质量验收规范》(DG/TJ08-236-2013)及设计文件规定的允许范围内, 合格率100%。

实测实量统计结果表明，各项指标偏差均满足设计及规范要求，结构尺寸控制良好。其中底板顶面标高最大偏差12mm（允许 $\pm 10\text{mm}$ ），经设计单位复核确认，该局部偏差不影响结构受力及使用功能，予以验收通过。

图7-1 金吉路站主体结构实测实量偏差统计

7.1.2 沉降观测情况

金吉路站沉降观测覆盖车站主体一区、二区、三区、1号出入口、2号出入口、换乘通道及换乘通道改造区域，共布设沉降观测点86个。观测采用电子水准仪（徕卡LS15）按《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）二等水准测量要求施测，每月观测不少于1次，各区域沉降观测情况汇总如下：

沉降观测数据显示，各测点累计沉降量均小于10mm，远低于设计预警值。观测末期连续3个月沉降速率均小于0.01mm/d，根据《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）判定各区域沉降已趋于稳定，结构变形处于安全可控状态。

图7-2 金吉路站主体结构累计沉降曲线

7.1.3 断面测量

金吉路站结构断面测量沿车站纵向每20m设置一个测量断面，上下行线共计42个测量断面，覆盖主体结构、1号出入口、2号出入口、换乘通道及换乘改造区域。测量工作由具有甲级测绘资质的第三方测量单位实施，采用全站仪（徕卡TS60，测角精度1"）配合电子水准仪（徕卡LS15）进行，平面测量精度满足一级导线要求，高程测量满足二等水准要求。

测量项目包括：顶板高程、底板高程、中板高程、站台板高程、侧墙净距（断面偏距）、结构厚度、轨面以上净高、轨道中心线偏距等。底板高程偏差统计显示，下行线30个测点最大偏差为-45mm（XK0+753.726断面），上行线31个测点最大偏差为-28mm，均在设计允许范围（ $\pm 50\text{mm}$ ）内。中板底高程偏差范围为-19mm~+3mm（允许 $\pm 20\text{mm}$ ），断面偏距偏差范围为-25mm~+24mm（允许 $\pm 25\text{mm}$ ），各项目偏差统计如下：

经对全部42个断面测量数据进行统计分析，所有测点的底板高程、中板高程、断面偏距、轨面以上净高等各项指标偏差均满足《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T 50308-2017）及设计文件要求，结构断面尺寸控制良好，无超限断面，满足限界要求。

图7-3 金吉路站断面测量—底板高程偏差分布

7.1.4 限界测量

车站限界测量是确保地铁车辆安全运行的核心检测项目。金吉路站限界测量依据《地铁设计规范》（GB 50157-2013）及《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T 50308-2017）规定的车辆限界、设备限界和建筑限界要求，采用全站仪极坐标法，对车站站台层、站厅层、出入口通道及换乘通道等关键部位进行了全面限界检测。

限界测量主要检测内容与结果：（1）站台层限界——沿车站纵向每10m设置限界检测断面，重点检测站台边缘至轨道中心线距离、站台板边缘至车辆限界距离、结构侧墙至轨道中心线距离，共检测18个断面36个测点；（2）站厅层限界——检测站厅层楼梯扶梯开口、闸机通道、付费区与非付费区隔离设施等部位通行净空，检测结果均满足规范要求；（3）设备限界——对站台层上排热风道、接触网支柱、信号设备、屏蔽门等设施进行限界复核，所有设备均位于设备限界以外。

主要限界指标检测结果如下表所示：

限界测量结果表明：金吉路站站台层、站厅层及出入口通道各项限界指标均满足《地铁设计规范》（GB 50157-2013）及设计文件要求，全线无侵限点，限界净空满足地铁车辆安全通行条件。限界检测数据已经监理单位复核确认，评定合格。

7.2 综合接地

车站综合接地网安装到位，整体完成后接地装置进行电阻测试，并且经过监理验收，检测结果小于 0.5Ω ，满足设计要求，评定合格。

图7.1综合接地施工过程

主体结构施工完成对综合接地电阻进行测量，符合设计要求

图7.2主体结构施工完成综合接地验收及电阻测试

主体结构预埋接地端子，全数检查符合设计及规范要求

图7.3主体结构预埋接地端子

7.3顶板防水施工

车站顶板防水于2024年8月24日开始施工，目前已完成防水保护层混凝土浇筑工作。

图7.4顶板防水涂料涂刷

图7.5顶板防水耐根穿刺层充气试验

顶板防水耐根穿刺层充气试验，经过监理检验符合设计及规范要求

7.4防排水施工

按照防排水专册要求，对离壁沟，挡水坎，站台板下排水沟等进行全数检查，尺寸，标高，完整性，以及坡度符合设计要求，且沟内作防水处理。

图7.6离壁沟

按照防排水专册要求，对顶板下接水盒进行施工，施工严格按照设计与规范，经监理验收合格。

图7.7接水盒

7.5渗漏水情况

金吉路站施工结束后，项目部严格按照审批后的专项修补方案和堵漏方案对渗漏水情况进行了治理，现修补施工已经全部完成，隧道及车站内部结构无渗水，达到了一级防水的技术要求，并且常态化编制渗漏水展开图。情况如下：

图7.8渗漏水展开图

八、材料及复试情况汇总

金吉路站工程施工所有原材料试验检测均严格按照上海市轨道交通工程项目公司的要求，委托具备相应资质的上海同济工程检测有限公司进行检测，所有项目均按照规范要求的批次取样送检，检测结果合格。送检材料汇总表如下表所示：

表8-1送检材料汇总表

九、设计变更情况

十、隐蔽工程验收情况

单位工程划分依据：《市政地下工程施工质量验收规范》DG/TJ08-236-2013。本次所验收工程共1个单位工程为上海轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站，3个子单位工程，15个分部工程，53个分项工程，金吉路站4335个检验批。我部已完成所有的隐蔽工程验收并报监理验收通过。主控项目全部合格，一般项目满足设计及规范要求。隐蔽工程汇总表如下：

- 表10-1金吉路站主体结构
- 表10-2金吉路站附属结构（1号出入口）
- 表10-1金吉路站附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）

十一、关键部位节点验收及验收存在的问题

- 表11-1金吉路路关键节点验收统计表
- (2) 监理方共发验收会议通知单69份，已全部完成整改并回复。

十二、施工过程中是否发生过工程质量问题或事故及处理情况和结果

本工程自开工以来未发生过工程质量问题或事故。

十三、工程遗留的问题或缺陷是否得到处理

本工程无遗留的问题或缺陷。

十四、已完工程是否自检，并自评出相应的工程质量等级

本工程严格按照施工组织设计和规范要求施工，施工记录齐全，所用材料合格、设备满足施工要求；工程质量管理全过程受控，施工质量符合设计图纸和验收规范要求，满足工程验收，自评合格。请验收组核查验收。

中铁四局集团有限公司
上海市轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标段项目经理部
二〇二六年 月 日

单位	内容	内容
建设单位	上海申通地铁建设集团有限公司	上海申通地铁建设集团有限公司
管理公司	上海申通地铁建设集团有限公司第一分公司	上海申通地铁建设集团有限公司第一分公司
勘察单位	上海广联环境岩土工程股份有限公司	上海广联环境岩土工程股份有限公司
设计单位	中国铁路设计集团有限公司	中国铁路设计集团有限公司
监理单位	上海三维工程建设咨询有限公司	上海三维工程建设咨询有限公司
第三方监测单位	上海广联环境岩土工程股份有限公司	上海广联环境岩土工程股份有限公司
第三方检测单位	上海同济检测技术有限公司	上海同济检测技术有限公司
施工（总承包）单位	中铁四局集团有限公司	中铁四局集团有限公司
主要分包单位	地下连续墙专业分包	上海同泰基础工程有限公司
主要分包单位	钢支撑专业分包	上海广大基础工程有限公司

单位	内容	内容
主要分包单位	围护桩、地基加固专业分包	上海扬宇建设发展有限公司
主要分包单位	土方专业分包	上海想越实业有限公司
主要分包单位	降水专业分包	上海广联环境岩土工程股份有限公司
主要分包单位	主体劳务分包	武汉宏信顺达建筑劳务有限公司
主要分包单位	综合接地专业分包	徐州正拓建筑工程有限公司
主要分包单位	顶板防水专业分包	上海名昊建设集团有限公司
主要分包单位	施工监测	上海海洋地质勘察设计有限公司

1	GB50202-2002	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
2	GB50204-2015	《混凝土结构工程施工质量验收规范》
3	GB50208-2011	《地下防水工程质量验收规范》
4	GB50108-2008	《地下工程防水技术规范》
5	GB50308-2017	《城市轨道交通工程测量规范》
6	GB50299-1999(2003版)	《地下铁道工程施工及验收规范》
7	GB50300-2013	《建筑工程施工质量验收统一标准》
8	GB/T50214-2013	《组合钢模板技术规范》

1	JGJ/T199-2010	《型钢水泥土搅拌墙技术规程》
2	JG94-2008	《建筑桩基技术规范》
3	JGJ106-2014	《建筑基桩检测技术规范》
4	JGJ33-2012	《建筑机械使用安全技术规程》
5	JGJ18-2012	《钢筋焊接及验收规范》
6	JGJ46-2005	《施工现场临时用电安全技术规范》
7	JGJ107-2010	《钢筋机械连接技术规程》
8	JGJ146-2013	《建筑施工现场环境与卫生标准》
9	JGJ80-2016	《建筑施工高处作业安全技术规范》

1	STB/ZH-000001-2012	《上海城市轨道交通工程技术标准》(试行)
2	DGJ08-114-2016	《临时性建（构）筑物应用技术规程》
3	DGJ08-40-2010	《地基处理技术规范》
4	DGJ08-11-2018	《地基基础设计规范》
5	DG/TJ08-236-2013	《市政地下工程施工质量验收规范》
6	DGTJ08-2073-2016	《地下连续墙施工规程》
7	DGJ08-202-2007	《钻孔灌注桩施工规程》
8	SZ-08-2000	《上海地铁基坑工程施工规程》
9	DG/TJ08-61-2010	《基坑工程技术规范》

1	STB/ZH-000001-2012	《上海城市轨道交通工程技术标准》(试行)
10	DG/TJ08-2001-2006	《基坑工程施工监测规程》
11	设计文件	《上海市轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标段（金吉路站）施工图纸》
12	勘察报告	《上海市轨道交通崇明线一期工程物探1标金吉路站地下障碍物探查成果报告》
13	勘察报告	《上海市轨道交通崇明线工程金吉路站-申江路站区间地下综合管线探查成果报告》

图4.3-1预埋袖阀管注浆	图4.3-1预埋袖阀管注浆

图5-2新型泥浆护壁机理图

图3.2-1GXJ接头箱图3.2-2GXJ接头	图3.2-1GXJ接头箱图3.2-2GXJ接头

图3.2-3C型滑槽与GXJ接头箱端板构造	图3.2-3C型滑槽与GXJ接头箱端板构造

图3.2-4抓斗成槽机控制面

位置	墙长（m）	数量（幅）
金吉路站车站主体	29.5、31、32、36、38	160
附属2号口	15.3、23	32
附属换乘通道改造	25.5、28.5	8

图6-1地下连续墙施工流程图

序号	检测项目	测点数	最大偏差(mm)	平均偏差(mm)	允许偏差(mm)	合格率
1	中板板厚	46	10	5.8	±10	100%
2	底板顶面标高	188	9	6.5	±10	100%
3	中板顶面标高	188	10	3.4	±10	100%
4	顶板顶面标高	188	9	5.2	±10	100%
5	侧墙平整度	141	5	3.5	≤5	100%
6	侧墙垂直度	141	5	3.1	≤5	100%
7	负二层净空	46	10	4.5	±10	100%
8	负一层净空	46	6	3.0	±10	100%
9	负二层净宽	46	10	5.0	±10	100%

序号	检测项目	测点数	最大偏差(mm)	平均偏差(mm)	允许偏差(mm)	合格率
10	负一层净宽	46	10	4.5	±10	100%

位置	位置	净空最大	净空最大	净空最大	净宽最大	净宽最大	净宽最大
位置	位置	设计值 (mm)	实测值 (mm)	偏差 (mm)	设计值 (mm)	实测值 (mm)	偏差 (mm)
主体结构	11轴	/	/	/	20200	20208	8
主体结构	25轴	4920	4928	8	/	/	/
1号出入口	21轴	4240	4245	5	/	/	/
2号出入口及风亭	15-15刨/c轴轴	4550	4544	4	/	/	/
换乘通道	3-3截面	/	/	/	8000	8008	8
换乘通道	5-5截面	3650	3655	5	/	/	/
换乘改造	B-B截面	5100	5105	5	/	/	/
换乘改造	A-A截面	/	/	/	14120	14127	7

观测区域	测点数	观测起讫时间	累计沉降量(mm)	末期沉降速率	稳定判定
主体结构一区	16	2024.07.22 ~ 2026.01.22	-1.5 ~ -6.5	<0.01mm/d	已稳定
主体结构二区	20	2024.09.15 ~ 2025.12.20	-2.0 ~ -5.8	<0.01mm/d	已稳定
主体结构三区	22	2024.07.22 ~ 2026.01.22	-1.8 ~ -6.2	<0.01mm/d	已稳定
1号出入口	6	2026.01.23 ~ 2026.03.23	-0.8 ~ -2.5	<0.01mm/d	已稳定
2号出入口	8	2025.01.24 ~ 2025.07.24	-1.2 ~ -3.8	<0.01mm/d	已稳定
换乘通道	8	2025.01.23 ~ 2025.12.23	-1.0 ~ -3.5	<0.01mm/d	已稳定
换乘通道改造	6	2025.01.23 ~ 2025.12.23	-0.5 ~ -2.2	<0.01mm/d	已稳定

位置	点号	累计变化量(mm)
主体结构	Ⅱ2-4	25.01
1号出入口	1号口-2	10.35
2号出入口及风亭	2号口-6	-8.20
换乘通道	换乘通道-5	5.35
换乘改造	换乘改造-6	19.33

测量项目	测点数	偏差范围(mm)	允许偏差(mm)	合格率
底板高程（下行线）	30	-45 ~ +3	±50	100%
底板高程（上行线）	31	-28 ~ +4	±50	100%
中板底高程	84	-19 ~ +3	±20	100%
断面偏距（左侧墙）	42	-25 ~ +5	±25	100%
断面偏距（右侧墙）	42	-13 ~ +24	±25	100%
轨面以上净高	84	-2 ~ +3	±10	100%

位置	测量项目	单位	设计值	实测值	偏差	结论
主体结构 11轴	顶板高程	mm	-2450	-2447	3	合格
主体结构 11轴	底板高程	mm	-16300	-16294	6	合格
主体结构 25轴	顶板高程	mm	-2450	-2448	2	合格
主体结构 25轴	底板高程	mm	-16300	-16292	8	合格
主体结构 35轴	中板高程	mm	-8400	-8395	5	合格
1号出入口	顶板高程	mm	-1800	-1796	4	合格
2号出入口	底板高程	mm	-10200	-10193	7	合格
换乘通道	净高	mm	4500	4505	5	合格
换乘改造	侧墙净距	mm	6000	6003	3	合格

检测项目	检测点数	实测最小净距(mm)	允许最小净距(mm)	判定
站台边缘至轨道中心线	36	1625	≥1600	合格
侧墙至轨道中心线（直线段）	18	2250	≥2200	合格
侧墙至轨道中心线（曲线段）	18	2310	≥2250	合格
屏蔽门至轨道中心线	36	1615	≥1600	合格
上排热风道底至轨面	18	4585	≥4550	合格
结构顶板底至轨面	18	4895	≥4850	合格
站台板面至轨面	36	1055	≥1050	合格

部位	检测项目	检测数量	检测结果	备注
金吉路站	钢筋原材	315组	合格	
金吉路站	钢筋焊接	291组	合格	
金吉路站	钢筋机械连接	237组	合格	
金吉路站	混凝土抗压	1563组	合格	
金吉路站	混凝土抗渗	213组	合格	
金吉路站	水泥原材	74组	合格	
金吉路站	防水水泥涂料	2组	合格	
金吉路站	橡胶防水材料	5组	合格	
金吉路站	承插式盘扣脚手架	2组	合格	
金吉路站	钢管	1组	合格	
金吉路站	扣件	3组	合格	
金吉路站	膨润土	3组	合格	
金吉路站	聚合物水泥防水砂浆	1组	合格	
金吉路站	聚氨酯防水涂料	2组	合格	
金吉路站	水泥基渗透结晶防水涂料	2组	合格	

部位	检测项目	检测数量	检测结果	备注
金吉路站	止水带	3组	合格	
金吉路站	遇水膨胀止水胶	3组	合格	
金吉路站	PVC防水板	2组	合格	
金吉路站	水泥基灌浆料	1组	合格	
金吉路站	环氧树脂灌浆料	1组	合格	
金吉路站	混凝土界面剂	1组	合格	
金吉路站	植筋胶	1组	合格	
金吉路站	地墙墙身完整性检测	40幅	合格	
金吉路站	钻孔桩成孔检测	315根	合格	
金吉路站	钻孔桩桩身完整性检测	315根	合格	
金吉路站	钻孔桩试桩检测	14根	合格	
金吉路站	水泥土取芯抗压	85根	合格	
金吉路站	树根桩桩身完整性检测	11根	合格	
金吉路站	焊缝探伤检测	1组	合格	
金吉路站	植筋检测	64根	合格	
金吉路站	混凝土结构回弹检测	10组	合格	
金吉路站	混凝土结构保护层检测	5组	合格	

立柱现未施作，相对二区立柱与立柱桩、支撑与系梁位置进行局部调整，不涉及立柱桩、立柱、支撑、系梁的数量、长度、配筋等的变化。

突，现对位置进行调整，对应原图号：C01.JGC.04-ST.049，调整后详附图2；金吉路站11-12轴站台板结构布置图。

轴楼梯孔洞右移0.2m；32~33轴NB轴环控风控植筋进行永久封堵，取消9~11轴NB~C轴负二层风道夹层；27~28轴距28轴2.32m至32~33轴距32轴4.55m范围，新增两通

轴站台层卫生间结构进行调整，特发此联系单，具体要求如下：对11~12轴NB~D轴站台层卫生间站台板破除改造，蹲便坑位站台板下沉200mm，凿除站台板12m2，

混合所由附属改至站内后，1号出入口规模缩短19.08m，缩减216.56m2/。调整总图、支撑布置，优化集水坑布置；调整对应C型桩为B型桩，取消C型桩；调整抗拔桩为

之间，集水坑向东移动2.05m,对应6根B型桩调整为C型桩，出入口敞口段设2根钢换撑。

程	子单位工程1个	分部工程5个	分项工程20个	分项工程20个	分项工程20个	检验
道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	基坑围护	三轴搅拌桩槽壁加固	三轴搅拌桩槽壁加固	三轴搅拌桩槽壁加固	28
道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	基坑围护	树根桩	树根桩	成孔	104
道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	基坑围护	树根桩	树根桩	钢筋笼	104
道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	基坑围护	树根桩	树根桩	成桩	104
道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	基坑围护	树根桩	树根桩	冠梁	1
道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	基坑围护	地下连续墙	地下连续墙	导墙	34
道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	基坑围护	地下连续墙	地下连续墙	成槽	160

工程	子单位工程1个	分部工程5个	分项工程20个	分项工程20个	分项工程20个	检验
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	基坑围护	地下连续墙	地下连续墙	钢筋笼	160
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	基坑围护	地下连续墙	地下连续墙	成墙	160
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	地基处理及降排水	三轴搅拌桩地基加固	三轴搅拌桩地基加固	三轴搅拌桩地基加固	73
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	地基处理及降排水	三重管旋喷桩加固	三重管旋喷桩加固	三重管旋喷桩加固	60
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	地基处理及降排水	疏干降水管井	疏干降水管井	疏干降水管井	27
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	地基处理及降排水	减压降水管井	减压降水管井	减压降水管井	4
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	地基处理及降排水	观测管井	观测管井	观测管井	2
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	地基处理及降排水	管井封井	管井封井	管井封井	1
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	基坑开挖与回填	桩基工程	桩基工程	成孔	145
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	基坑开挖与回填	桩基工程	桩基工程	钢筋笼	145
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	基坑开挖与回填	桩基工程	桩基工程	成桩	145
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	基坑开挖与回填	基坑开挖	基坑开挖	基坑开挖	110
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	基坑开挖与回填	混凝土支撑体系	混凝土支撑体系	钢筋	29
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	基坑开挖与回填	混凝土支撑体系	混凝土支撑体系	模板	29
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	基坑开挖与回填	混凝土支撑体系	混凝土支撑体系	混凝土	29
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	基坑开挖与回填	钢支撑体系	钢支撑体系	钢支撑体系	47
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	基坑开挖与回填	土方回填	土方回填	土方回填	6
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	内部结构	模板安装	模板安装	模板安装	133
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	内部结构	钢筋	加工	加工	133
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	内部结构	钢筋	安装	安装	133
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	内部结构	混凝土	混凝土	混凝土	133
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	内部结构	防水混凝土	防水混凝土	防水混凝土	68
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	内部结构	现浇结构	现浇结构	现浇结构	133
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	工程防水	地下连续墙轻防水	地下连续墙轻防水	地下连续墙轻防水	160
轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	主体结构	工程防水	涂料防水层	涂料防水层	涂料防水层	11

	子单位工程1个	分部工程5个	分项工程15个	分项工程15个	分项工程15个	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	基坑围护	钻孔灌注桩	钻孔灌注桩	成孔	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	基坑围护	钻孔灌注桩	钻孔灌注桩	钢筋笼	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	基坑围护	钻孔灌注桩	钻孔灌注桩	成桩	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	基坑围护	三轴搅拌桩止水	三轴搅拌桩止水	三轴搅拌桩止水	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	地基处理及降排水	三轴搅拌桩地基加固	三轴搅拌桩地基加固	三轴搅拌桩地基加固	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	地基处理及降排水	疏干降水管井	疏干降水管井	疏干降水管井	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	基坑开挖与回填	桩基工程	桩基工程	成孔	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	基坑开挖与回填	桩基工程	桩基工程	钢筋笼	

	子单位工程1个	分部工程5个	分项工程15个	分项工程15个	分项工程15个	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	基坑开挖与回填	桩基工程	桩基工程	成桩	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	基坑开挖与回填	基坑开挖	基坑开挖	基坑开挖	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	基坑开挖与回填	混凝土支撑体系	混凝土支撑体系	钢筋	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	基坑开挖与回填	混凝土支撑体系	混凝土支撑体系	模板	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	基坑开挖与回填	混凝土支撑体系	混凝土支撑体系	混凝土	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	基坑开挖与回填	钢支撑体系	钢支撑体系	钢支撑体系	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	基坑开挖与回填	土方回填	土方回填	土方回填	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	内部结构	模板安装	模板安装	模板安装	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	内部结构	钢筋	加工	加工	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	内部结构	钢筋	安装	安装	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	内部结构	混凝土	混凝土	混凝土	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	内部结构	防水混凝土	防水混凝土	防水混凝土	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	内部结构	现浇结构	现浇结构	现浇结构	
通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（1号出入口）	工程防水	涂料防水层	涂料防水层	涂料防水层	

	子单位工程1个	分部工程5个	分项工程18个	分项工程18个	分项工程18个	
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	基坑围护	地下连续墙	地下连续墙	导墙	
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	基坑围护	地下连续墙	地下连续墙	成槽	
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	基坑围护	地下连续墙	地下连续墙	钢筋笼	
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	基坑围护	地下连续墙	地下连续墙	成墙	
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	基坑围护	三轴搅拌桩槽壁加固	三轴搅拌桩槽壁加固	三轴搅拌桩槽壁	
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	基坑围护	SWM工法桩围护墙	SWM工法桩围护墙	SWM工法桩围	
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	地基处理及降排水	三轴搅拌桩地基加固	三轴搅拌桩地基加固	三轴搅拌桩地基	
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	地基处理及降排水	三重管高压旋喷桩	三重管高压旋喷桩	三重管高压旋喷	
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	地基处理及降排水	疏干降水管井	疏干降水管井	疏干降水管井	
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	基坑开挖与回填	桩基工程	桩基工程	成孔	
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	基坑开挖与回填	桩基工程	桩基工程	钢筋笼	
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	基坑开挖与回填	桩基工程	桩基工程	成桩	
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	基坑开挖与回填	基坑开挖	基坑开挖	基坑开挖	
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	基坑开挖与回填	混凝土支撑体系	混凝土支撑体系	钢筋	
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	基坑开挖与回填	混凝土支撑体系	混凝土支撑体系	模板	
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	基坑开挖与回填	混凝土支撑体系	混凝土支撑体系	混凝土	
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	基坑开挖与回填	钢支撑体系	钢支撑体系	钢支撑体系	
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	基坑开挖与回填	土方回填	土方回填	土方回填	
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	内部结构	模板安装	模板安装	模板安装	

	子单位工程1个	分部工程5个	分项工程18个	分项工程18个	分项工程18个
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	内部结构	钢筋	加工	加工
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	内部结构	钢筋	安装	安装
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	内部结构	混凝土	混凝土	混凝土
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	内部结构	防水混凝土	防水混凝土	防水混凝土
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	内部结构	现浇结构	现浇结构	现浇结构
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	工程防水	地下连续轻防水	地下连续轻防水	地下连续轻防水
崇明线一期工程施工101标金吉路站	附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）	工程防水	涂料防水层	涂料防水层	涂料防水层

序号	子单位工程名称	关键部位节点验收	验收时间
1	金吉路站主体结构	地下连续墙（前10幅）	2023.9.13
2	金吉路站主体结构	1区基坑开挖	2024.6.13
3	金吉路站主体结构	2区基坑开挖	2025.3.18
4	金吉路站主体结构	3区基坑开挖	2024.3.29
5	金吉路站主体结构	1区内部结构验收	2025.3.18
6	金吉路站主体结构	1区顶板防水	2025.3.18
7	金吉路站主体结构	2区内部结构验收	2025.11.13
8	金吉路站主体结构	2区顶板防水	2025.11.13
9	金吉路站主体结构	3区内部结构验收	2025.3.18
10	金吉路站主体结构	3区顶板防水	2025.3.18
11	金吉路站附属结构	1号出入口基坑开挖	2025.11.13
12	金吉路站附属结构	2号出入口及风亭基坑开挖	2025.6.15
13	金吉路站附属结构	换乘通道基坑开挖	2024.9.29
14	金吉路站附属结构	换乘通道改造基坑开挖	2024.7.30